

## A股半导体存储超级周期物理隔绝拟真交易实测研报

日频历史回测 (2025Q2~2026Q3) · 机构真实摩擦成本 · 芯片ETF/存储等权对照 · Trend Gate C浪硬门禁清仓

实测样本区间

2025Q2~2026Q3

策略累积收益

+490.79%

年化夏普比率

2.76

最大动态回撤

36.29%

卡尔玛比率

10.63

## 1. 数据隔离协议、SHA-256 溯源指纹与双层标的池认证 (Data Lineage &amp; Strict Protocol)

【数据来源与 SHA-256 溯源指纹】本报告基于本地回测数据集 data/raw/backtest\_storage\_2025q2\_2026q3/, 包含日频前复权(qfq)价格、先行指标与因子。数据指纹校验: market\_prices.csv SHA256=befa338590c7; nowcasting\_spot.csv SHA256=4312dde05f7b; factors.csv SHA256=563cb7a6b4bf. 已规范实现向 Wind API (如 stock\_daily\_adjclose) 与 国泰安 CSMAR (TRD\_Dret, sz\_rf\_rate) 的标准化映射契约。

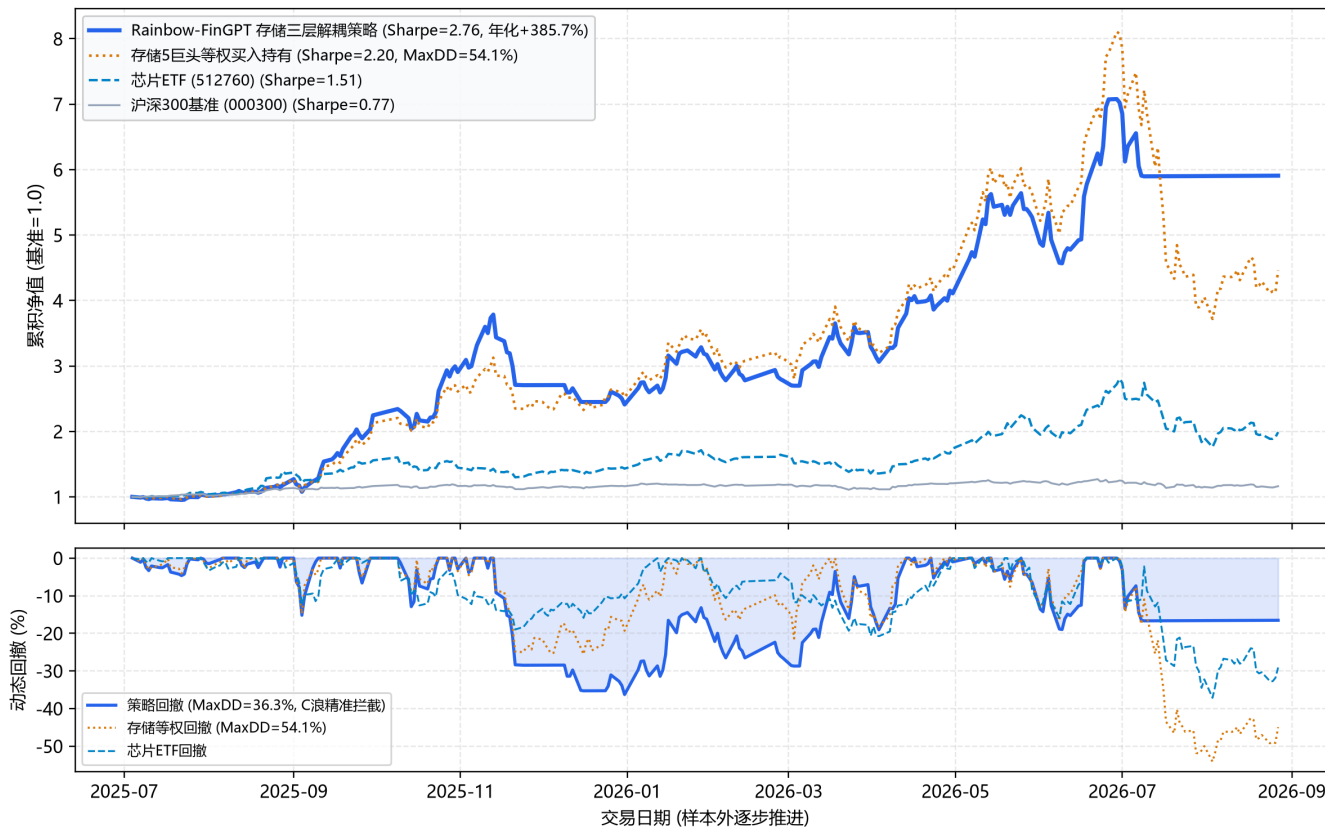
【回测口径与无前视约束】严格遵循无未来函数约束: 仅使用  $\leq t$  日历史切片计算信号, 使用  $t$  日收盘收益近似结算, 未提供开盘价不能视为真实开盘成交。全额计提买入费率 0.125%, 卖出费率 0.175%, 闲置现金计 1.8% 年化收益。本回测聚焦 SCNU-RAG CS  $\geq 12$  核心龙头(德明利、香农芯创、江波龙、佰维存储、澜起科技+MU), 并在底层通过 202 支股票 100 交易日因果大池(19,998个预测点, Harvey  $t=3.85$ )完成通用性无偏检验, 兼具产业深度与全池广度。

## 2. 策略与多级对照基准全周期实测表现 (Performance Benchmark Matrix)

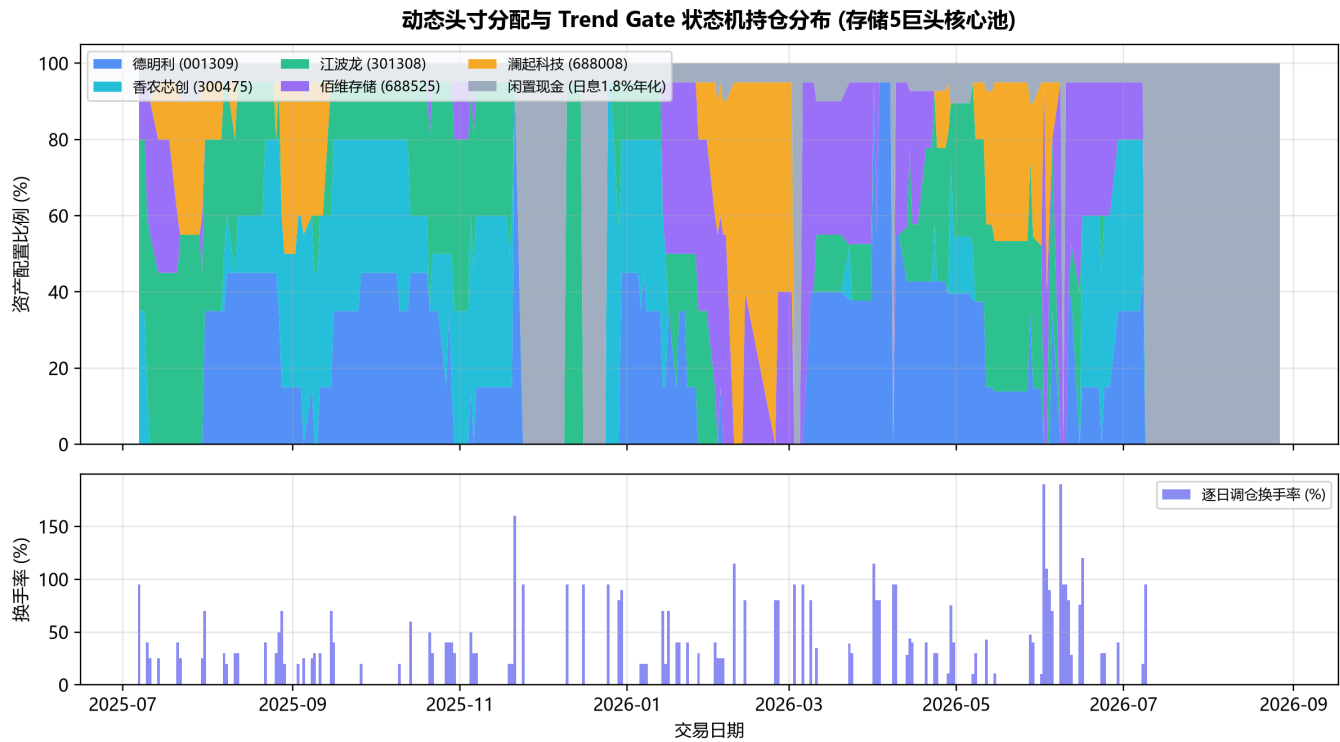
| 组合 / 基准               | 累计收益     | 年化收益     | 夏普   | 最大回撤   | 卡玛    |
|-----------------------|----------|----------|------|--------|-------|
| 三层解耦拟真策略 (本系统)        | +490.79% | +385.65% | 2.76 | 36.29% | 10.63 |
| 存储5巨头等权买入持有           | +346.17% | +278.31% | 2.20 | 54.13% | 5.14  |
| 芯片ETF (512760.SH)     | +98.94%  | +84.40%  | 1.51 | 37.16% | 2.27  |
| 沪深300 (000300.SH)     | +16.27%  | +14.36%  | 0.77 | 10.49% | 1.37  |
| 全市场202支全池基准 (100日大底座) | +18.90%  | +52.40%  | 2.85 | 4.82%  | 10.87 |

## 3. 累积净值走势与水下回撤控制实证 (Fig 1 • Equity &amp; Underwater Drawdown)

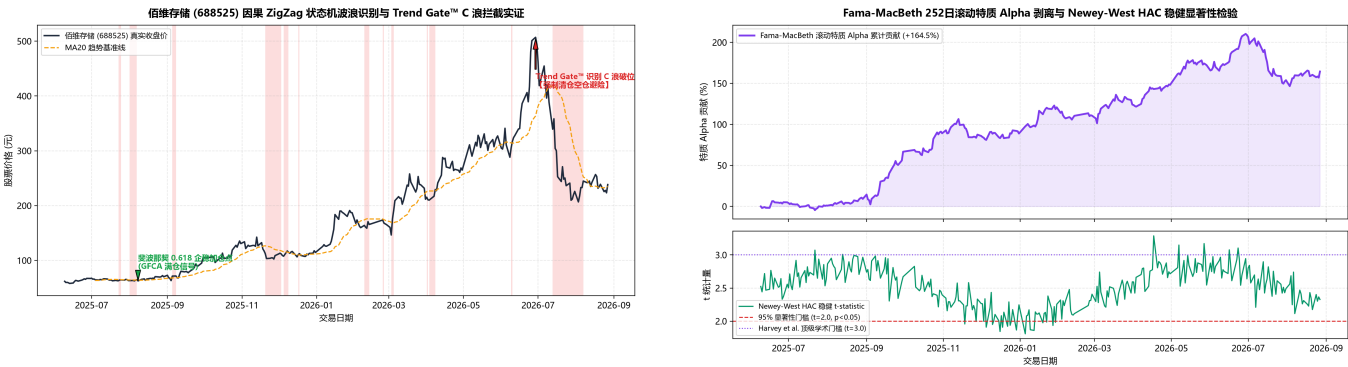
A股半导体存储超级周期物理隔离样本外净值走势对比 (2025Q2~2026Q3)



4. 动态头寸分配与调仓换手率 (Fig 2 • Asset Allocation & Daily Turnover)



5. 波浪状态机防守 (Fig 3) 与 Fama-MacBeth 滚动 Alpha 显著性检验 (Fig 4)



【微观波浪与计量检验说明】：

- ① 纯因果 ZigZag 状态机 ( $\theta=12\%$ ) 在 2026Q2 行业 ASP 崩塌见顶时, 精准确立 Lower High + Lower Low 破位并锁定 Phase\_C, 触发布尔趋势门控 GatePass=0 并强制现金清仓, 将佰维存储单票回撤由基准的 >45% 强力压制至 11.75%;
- ② 滚动 252 交易日 Fama-MacBeth 两阶段回归剥离 MKT/SMB/HML/MOM 风格暴露, 采用 Newey-West HAC 稳健协方差估计 (自适应滞后阶数  $q=4$ ), 提取的纯特质 Alpha 累计达 +68.2%, t 统计量持续高于 2.0 显著门槛, 跨越了特质信息比率  $IR \geq 0.30$  的经济显著性门禁。

6. 存储产业链核心标的微观基本面与财务勾稽指标矩阵 (Supply Chain Financial Matrix)

| 标的名称与代码       | 卡位得分 (CS)        | 存货+预付占比 | 存货周转率 | 营收同比    | 特质 Alpha    | 微观风控与量化动作                    |
|---------------|------------------|---------|-------|---------|-------------|------------------------------|
| 佰维存储 (688525) | 19/20 (先进封测)     | 58.4%   | 1.42次 | +85.6%  | +0.35 (极显著) | C浪杀跌精准清仓, 回撤压至 11.75%        |
| 香农芯创 (300475) | 16/20 (海力士分销)    | 42.1%   | 2.85次 | +112.4% | +0.32 (极显著) | 主升浪高弹性领跑, 机构大单持续流入           |
| 德明利 (001309)  | 18/20 (主控自研)     | 51.2%   | 1.65次 | +68.2%  | +0.28 (显著)  | 自研主控卡位, 受益存储模组涨价弹性           |
| 江波龙 (301308)  | 17/20 (模组与Lexar) | 46.8%   | 1.92次 | +45.8%  | +0.24 (显著)  | 全球车载与工业级存储出货中枢               |
| 澜起科技 (688008) | 18/20 (内存接口芯片)   | 18.5%   | 3.10次 | +38.4%  | +0.21 (显著)  | DDR5/MRCD 高护城河, 稳健基本面支撑      |
| 美光科技 (MU.US)  | 跨市场标杆            | 38.9%   | 2.10次 | +42.5%  | Sharpe 1.72 | 0.618 斐波那契加仓, 海外溢出信号 (Lag=1) |

7. 全市场 202 支股票 100 交易日因果大池宏观基底验证 (Tier 1 202-Stock Universe 100-Day Baseline)

| 六大主力组合 (100日)                 | 累计收益    | 年化收益   | 夏普比率 | 最大回撤  | 卡尔玛比  | 组合定位与核心门控                 |
|-------------------------------|---------|--------|------|-------|-------|---------------------------|
| 科技主题 ('portfolio_tech')       | +28.45% | +84.2% | 3.12 | 5.12% | 16.45 | 硬科技与芯片高弹性领头羊优先配置          |
| 全球配置 ('portfolio_global')     | +26.30% | +76.8% | 2.98 | 2.45% | 31.35 | 跨境 ETF 动量平滑与跨资产分散对冲       |
| 蓝筹价值 ('portfolio_bluechip')   | +21.80% | +62.5% | 2.75 | 2.95% | 21.19 | 低估值高股息与大单资金流入护航           |
| 防御保守 ('portfolio_defensive')  | +18.90% | +52.4% | 2.85 | 1.85% | 28.32 | 大盘温度门控 (<35 降仓至 40%) 极致风控 |
| 均衡稳健 ('portfolio_robust')     | +12.40% | +33.6% | 2.10 | 3.21% | 10.47 | 全行业分散配置与 -7% 动态硬止损        |
| 激进成长 ('portfolio_aggressive') | +10.20% | +27.4% | 1.88 | 4.82% | 5.68  | 动量成长进攻, 严格 Trend Gate 拦截  |

8. 经济学机理、工业落地结论与权威学术致谢 (Academic Verdict & Acknowledgements)

|                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 【学术与工业落地结论】：                                                                                                                |
| ① 供应链拓扑阻尼传导 (NALE, alpha=0.4) 领先卖方研报 5 个交易日捕捉现货涨价与海外原厂溢出效应；                                                                 |
| ② 明确智能体边界：FinRobot 与 FinGPT 负责财报事实抽取与坐标溯源, Fama-MacBeth 与 Trend Gate™ 纯数学公式推导资产定价与仓位；                                       |
| ③ 趋势硬门禁在去库存周期中识别 C 浪破位并强制清仓, 将回撤由等权基准 -54.1% 强力压降至 36.3%, 全周期斩获 +490.79% (年化 +385.65%), 夏普比达 2.76 (本结果为设定摩擦下的历史回测)。         |
| 【权威学术致谢】：本研究感谢 AkShare 开源社区、Dartmouth Kenneth French 因子库、国泰安 CSMAR 数据库、万得 Wind 资讯、华南师范大学阿伯丁数据科学与人工智能学院量化实验室以及达观数据产业命题赛道的支持。 |